

模擬人工衛星の親機子機間の通信技術の確立

佐々木 康成 多田 優仁 森下優斗

abstract

CanSat is an imitation artificial satellite; it is a can-sized satellite with the main functions of a real satellite. The Koshi Junior and Senior High School Physics Club has been studying and developing this to utilize our previous research, we have developed wireless communication with multiple satellites.

1. 研究の背景と目的

1.1 宇宙開発の現状と課題

近年の民間企業等の宇宙開発産業における今後解決すべき課題として、衛星の活動範囲のさらなる拡大と情報収集の安定化の2つがあげられる。この2つの課題の解決には無線通信技術の機能の発達と通信の安定化が重要である。広大かつ過酷な宇宙環境では、衛星が回収不能に陥る可能性が高い。そのような環境の中でも確実に安定して情報を得るために、複数の機体が互いに連携し、網目状に無線通信を行えるようにすることで、広範囲の情報収集を可能にするだけでなく衛星破損時や通信不通時のリスクマネジメントにもなる。さらに高速かつリアルタイムに情報を収集し、データの整理の容易性、正確性を確保することで、情報処理技術を向上させることを可能にする。以上の理由より無線通信技術の機能の発達と通信の安定化が重要と言える。そのため私たちは模擬人工衛星を作成して、2機体間での安定した通信を試みた。

1.2 模擬人工衛星CanSatについて

衛星設計コンテストはその流れを起こした一つのトリガーであった。さらに、それを実衛星開発にまでつなげたのが CanSatプロジェクトである。これは、1998年ハワイにて JUSTSAP会議と連携して開催された University Space Systems Symposium (USSS) において、スタンフォード大学の Robert Twiggs教授によって宇宙工学教育の一環として提唱された缶サイズ衛星開発プロジェクトである。(CanSat計画 一日米大学による手作り小型衛星への挑戦一, 中須賀真一・松永三郎)

2. 方法

CanSatを作成し、ロケットやドローン等を用いて上空に放出する。落下中に分離し環境データや姿勢データなどのデータを取得する。取得したデータを無線通信を用いて衛星間で通信すると共に、地上でも受信し取得したデータをリアルタイムで可視化する。



写真1 使用したロケット

2.1使用物

2.1.1使用した機器

FDM方式3Dプリンター(Creality Ender3 v2)

FDM方式3Dプリンター(Creality K1C)

MSLA光造形3Dプリンター(Elegoo Mars 4)

はんだステーション(FX888D-01SV)

PC(DELL G15 5511)

2.1.2使用したソフトウェア

KiCAD(基板設計ソフト)

Freerouting

FreeCAD(3DCAD)

Blender4.5.3(3DCGソフト)

Ultimaker Cura(スライサー系ソフト)

Formware 3D(スライサー系ソフト)

VSCode(テキストエディタ)

TeraTerm(ターミナルエミュレーター)

Garafana(データ可視化ソフト)

InfluxDB(データベース・ソフト)

Git

Docker

Docker desktop

Node.js.

Python

ArduinoIDE

TWELITE STAGE

2.2機体の作成

今回模擬人工衛星の作成にあたり、破損時のリスクを踏まえ機体の作成に3Dプリンターを使用し、組み立て方をマニュアル化することで、一定の品質を保った機体を作成できるようにすることを意識した。また、親機子機間の通信環境を提供するため、機体に分離機構を設けた。我々は機体をスバルくんと名づけ、親機をスバルマザー、子機をスバルキッズとした(以降スバルマザー、スバルキッズ)。両機の内径を統一化することで一部パーツの流用をできるようにした。

(補足資料4参照)



写真2 作成した機体

搭載時サイズ等	設計値	単位	補足
ロケット収納時の最大長	104	mm	
ロケット収納時の最大径	68	mm	
全体重量	290	g	
減速機構	設計値	単位	補足
減速方法	パラシュート		
設計落下速度	0.50	m/s	地方大会時の結果から算出したもの
電源	設計値	単位	補足
電源電圧	3.7	V	
バッテリー容量	320	mAh	
待機可能時間	3.2	h	
注意事項等			
無線機	設計値	単位	補足
搭載の有無	有		
無線機の機種	twilite red		
使用周波数	2.4	Ghz	
使用チャンネル	18	ch	
注意事項			

表1 諸元

2.3スバルマザーの作成

2.3.1保護機構

一辺30cm正六角形の布の各頂点と機体本体の間に30cmの釣り糸を装着し、パラシュートとした。

2.3.2分離機構

スバルキッズに取り付けられたツメによってスバルマザーとスバルキッズを接合できるよう、スバルマザーの外装に3か所に溝をつけた。ラックでツメを曲げることで接合部の引っ掛かりを外し分離するようにした。ラックはパラシュートの開傘時に機体にはたらく張力によって作動する。タクトスイッチによる分離時の電気回路の変化を分離検知機構として採用した。

(補足資料5参照)

2.3.3基板開発

スバルマザーとスバルキッズの2機を搭載するには、機体の制限から省スペース化が必須となった。そのためプリント基板による省スペース化をはかった。写真のように従来の手作りの基板と比べて、省スペース化に成功した。

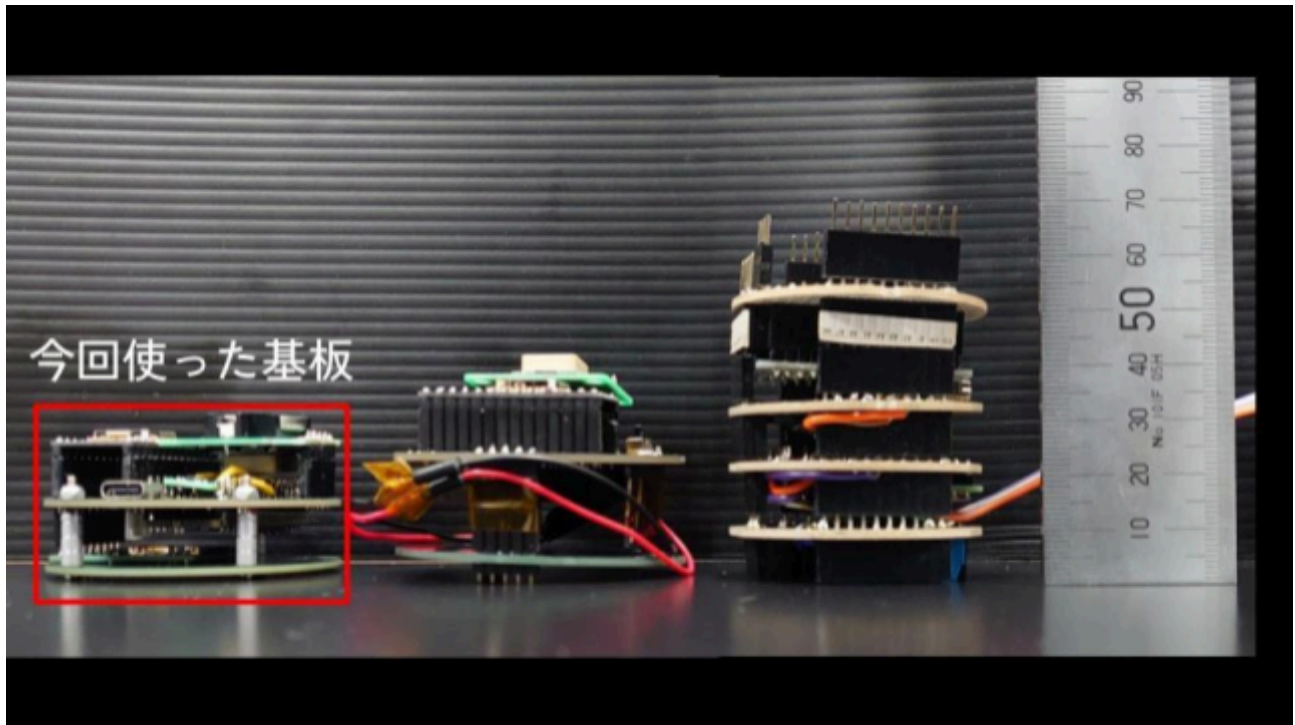


写真3 従来基盤との比較

基板には温湿度気圧センサー、9軸Inertial Measurement Unit(以降IMU)、GPS、SDカードリーダー、Arduino、TWELITE、昇圧回路、LEDを搭載した。温湿度気圧センサーはCanSatの機体の周りの気温、湿度、気圧を計測する。9軸IMUは加速度、角速度、地磁気の3つのデータのそれぞれのx,y,z軸方向のデータを計測する。GPSは緯度、経度、高度の測位情報を計測する。SDカードリーダーは計測したデータを保存する。マイコンはArduinoを利用し、データの取得、SDカードへの書き込み、無線モジュールへのデータ送信を行う。無線通信モジュールはTWELITEを利用し、Arduinoからのデータを無線で飛ばし、通信を行う。昇圧回路はバッテリーの電圧を上げて各センサーやマイコンへの電力供給を行う。LEDは発射前にプログラムや機体にエラーがないかを目視で確認するために取り付けた。致命的なエラーは赤色のLEDであらわし、緑色のLEDとその点滅周期でデータの取得がどのぐらいできているかをあらわすようにした。またバッテリーとして320mAhのリチウムポリマーバッテリーを搭載した。これらの基板

をKiCADで設計し、データを深圳にあるJLCPCBに送りプリント基板を作成した。

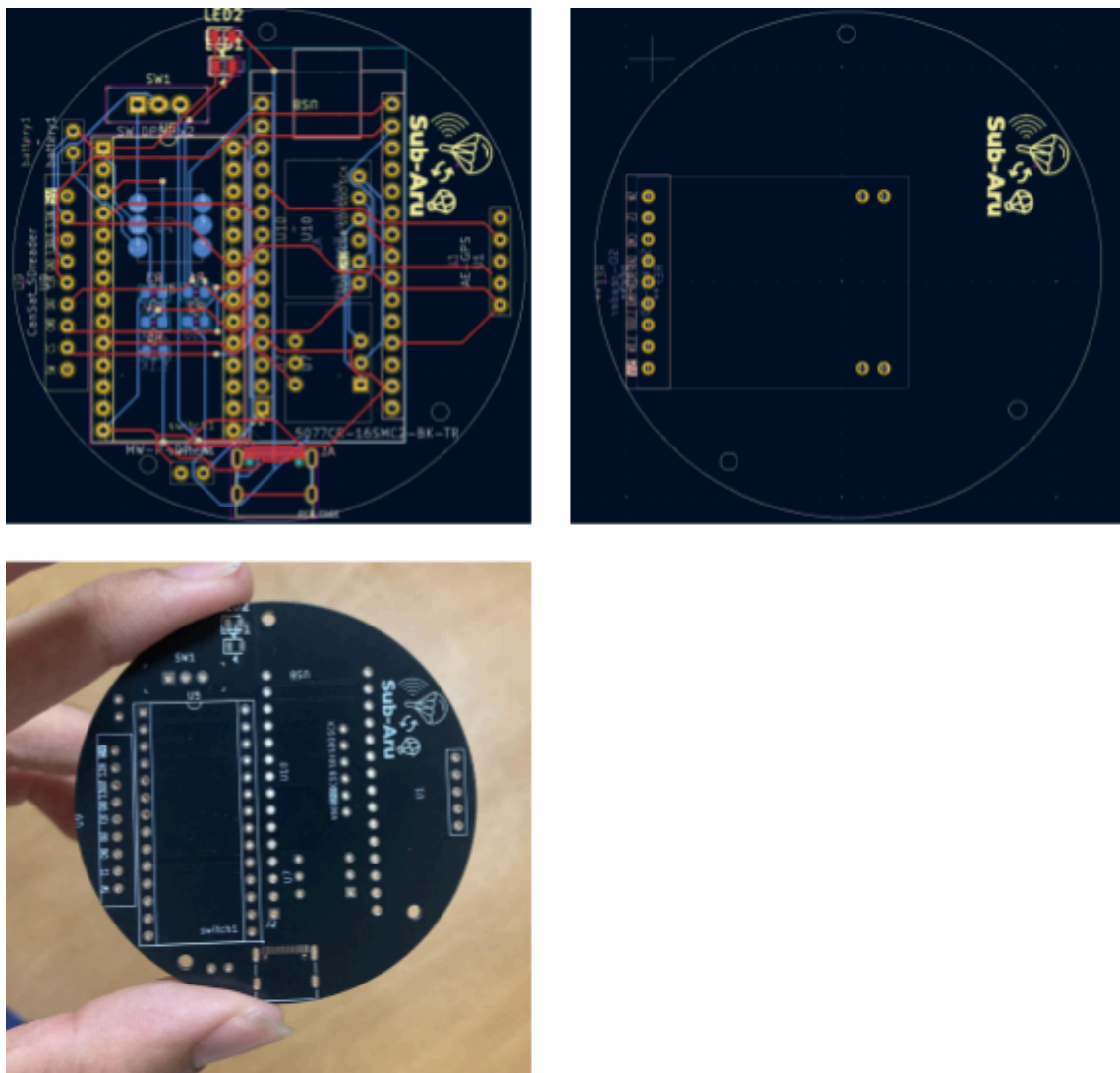


写真4 スバルマザーの基盤

2.3.4ソフトウェア

スバルマザーのソフトウェアでは各センサーからのデータ取得、SDカードへのデータ保存、および無線通信を制御するよう設計した。取得するセンサーの数も多くSDカードへの保存も行うため、**Arduino**と**TWELITE**で役割を分担した。**Arduino**でデータの取得とSDカードへの保存を行い、**TWELITE**は通信に専念させた。**TWELITE**のプログラムは**TWELITE STAGE**を使用して制作し**Arduino**とのシリアル通信を介してデータの送受信や通信の中継を行うようにした。また**Arduino**側のプログラムは**CanSatForHighSchoolStudents**を元にプログラムを作成した。データの通信に関するプログラムや状態表示LEDの処理等を追加して、尚且つセンサーのデータ取得に異常があってもプログラム全体が止まらないよう設計し直した。

2.4スバルキッズの作成

2.4.1保護機構

宇宙甲子園缶サット部門全国大会では一辺**15cm**正六角形の布の各頂点と機体本体の間に**15cm**の釣り糸を装着し、パラシュートとした。スバルマザーとの組立時には機体のなかにあらかじめ収納し、スバルマザーとの分離後にスバルキッズの保護機構が作動するようにした。

2.4.2分離機構

スバルマザーとの溝にかけるためのツメを3か所取り付け付けた。ツメは薄く折れやすいため、機体に後付け可能にすることで廃棄物の減少、材料の節約に努めた。

2.4.3基板開発

スバルキッズの基板は通信を主に行うために温湿度気圧センサーとTWELITEのみを搭載した。温湿度気圧センサーは気温、湿度、気圧のデータを計測し、TWELITEはマイコン兼無線通信モジュールとして利用する。また、バッテリーとしてスバルマザーと同様の320mAhのリチウムポリマーバッテリーを搭載した。

2.4.4ソフトウェア

スバルキッズではセンサーの数が少ないため、TWELITEのみで完結するようプログラムを制作した。

2.5スバルキッズ⇄スバルマザー⇄地上の通信

通信にはTWELITE REDを使用した。TWELITE REDは、最大3kmの通信距離と約300kbpsの通信速度を持ち、他の中距離通信技術と比べて通信速度が速く、コストが低いため採用した。地上での受信はMONOSTICKを使用した。

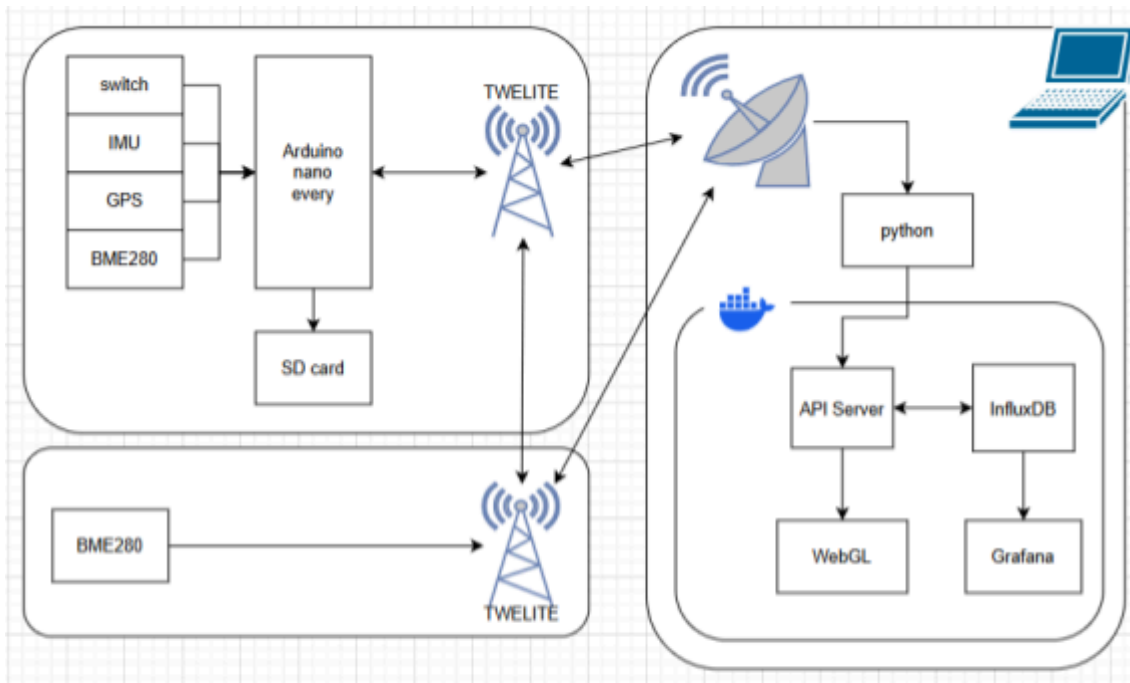


図1 ブロック図

2.6リアルタイムデータの可視化

リアルタイムデータをPythonAPIを用いてInfluxDBにローカルで保存する。InfluxDBからGrafanaに接続しデータの可視化を行う。

2.7フライト

ふくい缶サットグランプリではドローンを使用し地上50mからCanSatを放出する形で行った。宇宙甲子園缶サット部門全国大会でのフライトではC型エンジン3つを搭載したモデルロケットを使用して地上100m付近まで打ち上げエンジンの逆噴射による衝撃によってCanSatを放出する形で行った。

3. 結果

3.1ふくい缶サットグランプリ

ミニマムサクセス・フルサクセスはすべて達成。エクストラサクセスは構造系目標、ソフト系目標は一部達成。電子系目標2は達成。
ミニマムサクセス、フルサクセス100%達成、エクストラサクセス50%達成とした。詳細については以下の通り

ミッション目標	ミニマムサクセス	フルサクセス	エクストラサクセス
【構造目標】 子機、親機の分離	レギュレーションに沿った機構の作成	空中での分離	地上に落下しても壊れない、何回も使える
【電子系目標1】 データの取得と保存	センサすべてに電源投入される	SDに保存される	N/A
【電子系目標2】 通信機構	地上での通信	親機⇔管制局の通信	子機⇔親機⇔管制局の通信
【ソフト系目標】 テレメトリのDB化、視覚化	DBの用意、Dashboardの作成	ローカルでのテレメトリのDB化、視覚化	リアルタイムのDB化、視覚化

■ 達成
 ■ 達成見込み

熊本県立高志高等学校 物理部

表2 県大会サクセスクライテリア

3.1.1構造目標項目について

ミニマムサクセスのレギュレーションに沿った機構(缶サットの全体サイズは、外形φ68mm以下、高さ124mm以下、総重量250g以上300g以下)ができたため、達成とした。
フルサクセス、テスト時も本番時も問題なくスバルキッズ、スバルマザーが分離したため、達成とした。
エクストラサクセス、自由落下するスバルキッズが破損、スバルマザーは5回のテスト時、破損しなかったため達成見込みとした。

3.1.2電子系目標1について

ミニマムサクセスについてはセンサすべてに電源投入されたため、達成とした。
フルサクセス、データが欠損なくSDに保存されたため、達成とした。

3.1.3電子系目標2について

ミニマムサクセスについては、地上でのTWELITE-PC間の通信は欠損なく実行されたため、達成とした。
フルサクセスについては、スバルマザーと管制局との通信は1秒間に2回の通信が確認されたため、達成とした。
エクストラサクセスについては、本来スバルマザーに使用する予定だったTWELITEのアンテナが破損したため、急きょスバルキッズのTWELITEをスバルマザーに使ったために、スバルマザー⇔スバルキッズ⇔管制局間での通信はできなかったが、通信用のコードは既に完成していたため達成見込みとした。

3.1.4ソフト系目標について

ミニマムサクセスについては、InfluxDBの環境構築、Grafanaで表示させるdashboardの作成はできたため、達成とした。
フルサクセスについては、ローカルでのデータのデータベース化、可視化は問題なくできたため、達成とした。
エクストラサクセスについては、リアルタイムでのデータベース化および可視化が問題なくできたため達成とした。

3.2宇宙甲子園缶サット部門全国大会

3.2.1構造目標項目について

ふくい缶サットグランプリと同様ミニマムサクセス、フルサクセスは全て達成した。
 エクストラサクセスではスバルマザー、スバルキッズともに破損したが内部基板は正常に作動したため一部達成とした。詳細は以下の通り。

ミッション目標	ミニマムサクセス	フルサクセス	エクストラサクセス
【構造目標】 子機、親機の分離	レギュレーションに 沿った機構の作成	空中での分離	地上に落下しても壊 れない、何回も使える
【電子系目標1】 データの取得と保存	センサすべてに電源 投入される	SDに保存される	N/A
【電子系目標2】 通信機構	地上での通信	親機⇄管制局の通信	子機⇄親機⇄管制局 の通信
【ソフト系目標】 テレメトリのDB化、 視覚化	DBの用意、 Dashboardの作成	リアルタイムでDB化、 グラフ化	データの抜けがない

達成
 一部達成

福井県立高志高等学校 物理部

表3 全国大会サクセスクライテリア

3.2.2電子系目標1について

ミニマムサクセス、フルサクセスともにふくい缶サットグランプリ同様全て達成した。

3.2.3電子系目標2について

ミニマムサクセスについては、地上での通信を安定して行うことができたため達成とした。
 フルサクセスについては空中でのスバルマザー⇄管制局の通信を行うことができたため達成とした。
 エクストラサクセスについては空中でのスバルマザー⇄スバルキッズ⇄管制局の通信を行うことができたため、達成とした。

3.2.4ソフト系目標について

ミニマムサクセスについては、InfluxDBの環境構築、Grafanaで表示させるdashboardの作成はできたため、達成とした。
 フルサクセスについては、リアルタイムでのデータベース化および可視化が問題なくできたため達成とした。
 エクストラサクセスについては、通信状況が悪く一部データの欠損があったため一部達成とした。

4. 考察

プリント基板の作成によりはんだの人為的ミスが解消されたと考えられる。

ふくい缶サットグランプリでスバルキッズが破損した原因として、減速機構をつけなかったため地面との衝突時に破損したと考えられる。そのため宇宙甲子園缶サット部門では減速機構としてパラシュートを取り付けたが、開傘が遅れ減速が十分にされなかったことが考えられる。開傘が遅れた理由としてはパラシュートの内側に開傘に十分な量の空気が入るまで時間がかかったことが考えられる。また、データの抜けに関しては受信用のパソコンのバッテリーが突然0%になるというアクシデントにより電源確保のため急きょ車の中から受信を行ったために通信状況が悪化したのが原因と考えられる。今後は機体の強度、データ抜け等の現段階における課題の解決に努める予定。

5. 今後の課題・反省点

5.1構造について

- ・耐久性、重量、組み立ての容易さを意識した外装シェルを作成する。
- ・3Dプリンタを使用する際は印刷による誤差を考慮する。今回使用したFDM方式3Dプリンターは実測で $\pm 0.1 \sim 0.3\text{mm}$ の誤差が生じていた。またMSLA光造形系3Dプリンターの印刷物も、硬化の際に僅かに膨張する点に留意しておきたい。
- ・外装シェルのモデル作成はあとから修正しやすいようにするためにブーリアン演算の使用を控える。代用として今回はデータム平面を活用した。

5.2電子回路について

- ・DIPの使用数の削減、エッジ・コネクタの活用、フレキシブル基板の活用等をして基板の小型化、アクセスの向上を目指す。
- ・スルーホールを削減し、表面実装部品を増やし、基板の小型化、パーツの密度を高める。
- ・表面実装部品を増やすに伴い、基板を発注する際にステンシルと一緒に発注してリフロープレートを使用してはんだをするとミスが更に減るうえ、ステンシルを発注しても2000円程度しか金額が変わらないためそのようにしたい。
- ・信号線に電源のノイズが乗らないようにするために、電源線と信号線はなるべく重ならないように基板設計を行う。小さい基板な上に電流電圧ともに小さいため大きなノイズが基板上で乗ることは考えにくいですが、対策をするに越したことはない。
- ・基板の設計ミスをして気づかずそのまま発注するということが複数回あったため、基板設計の際に綿密なダブルチェックを行い、ミスを防ぎたい。
- ・基板の小型化に伴い、バッテリーをより容量の大きいものを選び、より重い処理もできるようにしたい。
- ・分離検知の機構が雑だったため、より確実な分離方法を目指したい。具体的には静電容量を用いる、または現在の方法でより精度よく機体を作成したい。また、構造面と協力して、より缶の外からのアクセスがよくなるよう設計したい。

5.3プログラムについて

- ・TWELITEでの通信の安定化を図るため内部コードの改良を行う。既存のサンプルコードをそのまま用いた部分があったが、再送機能やパケットの識別において問題点が多かった。安定したメッシュネットワークを構築するためにも改良が必要。
 - ・マイコンでのかなりの動作がブロッキング動作になってしまっている。それが原因で状態表示用のLEDの点滅が安定しないことがあった。ブロッキング処理を減らし安定するプログラムを作成するとともに、異常時の自動リブートなどの機能を追加したい。
 - ・DBとの通信やAPI(Application Programming Interface)の拡充を行う。特にWebSocket等の動作を安定化させ、一般化することで幅広いウェブアプリの開発を可能にしたい。今回、ウェブアプリの数が少なかったため、これらAPIを利用したウェブアプリを追加して、利便性を上げたい。また他のサービス等と連携し活用の幅を広げていきたい。
 - ・プログラムの最適化やアルゴリズムの最適化がされておらず、動作の怪しい部分が散見された。特に姿勢表示のウェブアプリでは表示が安定しなかった。そのためアルゴリズムの最適化を行いたい。
 - ・プログラムを事前に設計せずに作成したため、各種ソフトウェアの構造がまとまっていない部分が多く残っている。ソフトウェアの構造や各種コードや命名の整理をしっかりと行いたい。
- 今後アプリケーションを公開するに当たってセキュリティ上の懸念がある。そのため脆弱性対策およびアクセス制御の強化を行いたい。

5.4全体について

全国大会においてロケットからの射出後パラシュートが着地ギリギリまで開かず機体が破損したため、パラシュートのたたみ方やパラシュートの構造についてももう少し研究をしたい。

実際に飛ばして実験する機会がほとんどなく、実験ができなかったため場所や機会を確保してより実験回数を増やし、ミッション達成を確実なものにしたい。

様々な面で学校からもらえる資金のみでは資金不足に苦しんだため企業に協賛してもらった資金の確保の方法を検討をしたい。

部品や道具の破損、基板の再設計等追加で費用がかかる場面が多々あるため、予備費の確保も検討したい。

6. 結論

空中での機体の分離、分離前後のスバルキップ、スバルマザー、地上間の通信、得られたデータの視覚化を行うことができた。これにより当初の目標であった模擬人工衛星の親機子機間の通信技術の確立については達成することができたと言える。今後は機体の強度、データ抜け等の現段階における課題の解決に努める予定。

7. 補足資料

1. ミッション定義書

<https://syurecat.github.io/cansat-2024/docs/MissionDefinitionDocument.pdf>

2. スライド資料

<https://syurecat.github.io/cansat-2024/docs/CanSatNationalsPrePresentation.pdf>

<https://syurecat.github.io/cansat-2024/docs/CanSatNationalsPostPresentation.pdf>

3. ソースコード(GitHub)

<https://github.com/syurecat/cansat-2024>

4. 機体の図面

<https://syurecat.github.io/cansat-2024/docs/blueprint.pdf>

5. 分離機構の動作の動画

全体像

<https://youtu.be/QSfJ5n1Lq5A>

部分像

<https://youtu.be/wk00Q4R-rSs>

8. 参考文献

1. KiCADで基板設計入門 | 初心者でもわかりやすく解説

<https://www.kicad.xyz/>

2. TWELITE SDK (MWSDK) マニュアル | MWSDK(TWELITE SDK)

<https://sdk.twelite.info/>

3. InfluxDB OSS v2 Documentation

<https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/>

4. Grafana OSS and Enterprise | Grafana documentation

<https://grafana.com/docs/grafana/latest/>

5. GitHub - meltingrabbit/CanSatForHighSchoolStudents: 高校生向け缶サット開発キットと資料

<https://github.com/meltingrabbit/CanSatForHighSchoolStudents>

6. BME280 Datasheet

<https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf>

7. BMX055 Datasheet

https://www.mouser.com/datasheet/2/783/BST_BMX055_DS000-1509552.pdf

<https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/fxma2102-d.pdf>

8. node - Official Image | Docker Hub

https://hub.docker.com/_/node

9. Index | Node.js v23.11.1 Documentation

<https://nodejs.org/docs/latest-v23.x/api/index.html>

10. Qiita

<https://qiita.com/>

11. Reddit - The heart of the internet

<https://www.reddit.com/>

12. Zenn | エンジニアのための情報共有コミュニティ

<https://zenn.dev/>

13. Newest Questions - Stack Overflow

<https://stackoverflow.com/questions>

14. CanSat計画 一日米大学による手作り小型衛星への挑戦― 中須賀真一・松永三郎
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kjsass/48/562/48_589/_pdf

9. キーワード

CanSat 無線通信 可視化 スバル計画